

1 Přidělování periférií

Technická charakteristika

Periferie jsou velmi různorodé co do konstrukce, způsobu ovládání a rychlosti přístupu.

1. I/O zařízení

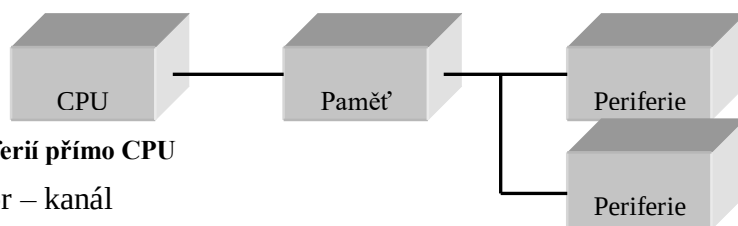
- styk počítače s okolím
- obvykle vstup nebo výstup
- obvykle velmi pomalé

2. vnější paměti

- uchování informací
- záznam i čtení
- rychlý přístup a přenos dat
 - a) *s přímým přístupem* (disk) – doba přístupu je téměř stejná
 - b) *se sekvenčním přístupem* (páska) – doba přístupu je velmi rozdílná

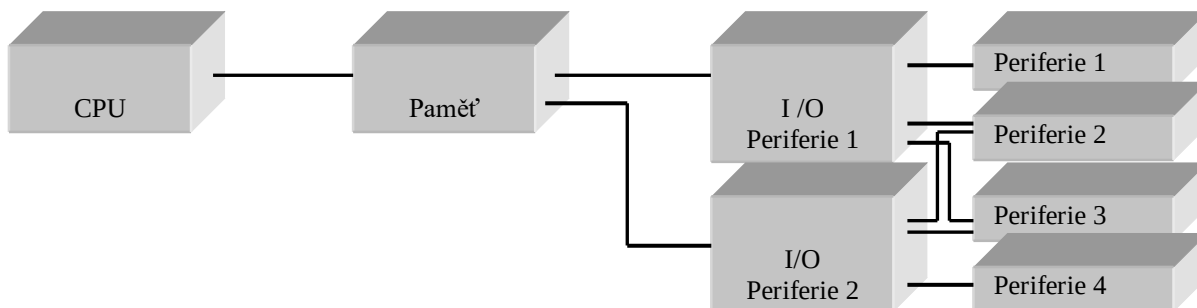
Ovládání periférií

1) přímo CPU



obrázek 1 ovládání periférií přímo CPU

2) I/O procesor – kanál



obrázek 2 ovládání periférií I/O procesor - kanál

Funkce modulu přidělování periferních zařízení

1. Sleduje periferie – **I/O dispečer** (UCB, CCB).
2. Rozhoduje o přidělení periferie – **I/O plánovač** – pevné, sdílené, virtualizace (spooling - tisk).
3. Přiděluje periferie procesu.
4. Žádá o vrácení přidělených periférií.

add 1)

UCB (unit control block)

CCB (chanel control blok)

Identifikátor zařízení (kanálu)
Stav zařízení (kanálu)
Seznam procesů čekajících na zařízení (kanálu)

add 2)

- a) Zařízení je přiděleno procesu na celou dobu jeho trvání (tiskárny). Je to jednoduché, ale neefektivní.
- b) Zařízení je současně používáno více procesy (disky). Strategie výběru procesu je buď podle priority nebo podle efektivity.
- c) Zařízení pevně přidělované je simulováno zařízením sdíleným. Žádný proces si proto nemůže přivlastnit toto zařízení – spooling (například tiskárny).

add 3)

- Start kanálového programu – zákaz přerušení CPU.
- Provádění koncového programu – zákaz přerušení kanálu.
- Algoritmus koncového programu je specifický pro jednotlivá zařízení.

• Modul přidělování periférii

- *I/O dispatcher* - sleduje stav periferních zařízení, kanálů, řídicích jednotek.
- *I/O plánovač* - rozhoduje o efektivním přidělení periferních zařízení. Pokud má být sdíleno, rozhoduje o tom, kdo ho dostane a v jakém rozsahu. Přirazuje periférii a zahajuje I/O operaci. Požaduje navrácení prostředku, většinou se u I/O ukončuje automaticky.

I/O dispečer

Určuje, který proces dostane přiděleno periferní zařízení. Dále řeší problémy skutečné realizovatelnosti přidělování periferních zařízení a eviduje informace o stavech všech periferních zařízeních. Řeší zejména zda:

- Existuje přístup k I/O zařízení, které úlohu požaduje.
- Existuje ještě další cesty k tomuto perifernímu zařízení.
- Není-li v daném okamžiku žádná cesta volná, kdy bude.

K dispozici jsou úplné informace o vazbách jednotlivých kanálů, řídicích jednotek a periferních zařízeních v UCB (Unit Control Block).

I/O plánovač

- Proveďte uspořádání.
- Jestliže na zpracování čeká více I/O požadavků než je volných cest, určuje, který z nich bude zpracován nejdříve.
- Nelze užít časových kvant. Po zahájení kanálového programu není zpravidla přerušen.
- Přidělení priority.

2 Systém souborů.....

Existují různé přístupy k více diskům:

- oddělené systémy souborů na jednotlivých discích (A:, B:, C: - MS-DOS, podobně MacIntosh, VMS, IBM OS-MVT, CP/M)
- UNIX -> mountování filesystemů. Na jednom disku je kořenový adresář. V hierarchické soustavě adresářů se na některý adresář pověsí celý disk (přepneme-li se do tohoto adresáře, ocitneme se na jiném fyzickém disku).

Úkol systému souborů

Řídí a realizuje ukládání informací a jejich zpětné vybavení. Účelem systému souborů je umožnit uživateli, aby se mohl soustředit pouze na logickou strukturu informací a na operace s nimi.

2.1.1 Funkce systému souborů

1. Sleduje stav informací pomocí adresářů (umístění souborů a jejich stav).
2. Realizuje strategii určování, kde a jak budou uloženy soubory a rozhoduje o přidělení přístupových práv k nim.
3. Přiděluje informace (soubory) procesům.
4. Odnímá informace (soubory) procesům.

2.1.2 Úrovně systému souborů

- Symbolický systém souborů
- Ochrana souborů
- Logický systém souborů
- Fyzický systém souborů

Symbolický systém souborů

Na úrovni Symbolický systém souborů se používá jména souboru k jednoznačnému určení odpovídajícího zápisu v adresáři souborů.

Adresáře

- jednoúrovňové (všechno v jednom adresáři)
- stromové

Microsoft (FAT32, 16)

Adresář

Název	Délka	Adresa 1. bloku	Datum a čas	Ochrana
Text.txt		5		rs

Linux – EXT2, Ext3,

Adresar

Nazev_souboru	číslo i-node (uzlu)
Text.txt	2254

2.1.3 Ochrana souborů

- prověřování přístupových práv => **přístupová matice** – matice souborů a uživatelů

Aplikace	Ředitel	Účetní	Skladník
Editor	X	X	X
Dokumenty	RW		
Účetnictví	XR	RWX	X
Sklad	XR	N	RWX

- jednoduché
- náročné na paměť a sestavení matice

Vylepšení: skupiny uživatelů (Administrators)
Když uživatel nemá právo, právo se nepíše

Přístupový seznam – ke každému souboru je seznam oprávněných uživatelů i skupin.
Uživatelé, kteří nejsou v seznamu, nemají k souboru právo

Hesla – přístup k souboru po zadání hesla. Malé nároky na paměť. Hesla se musí udržovat – správci systému.

Kryptografie (šifrování) – uživatel při tvorbě souboru zadá šifrovací klíč, bez něhož se soubor nedá dešifrovat (klíč je pořadí slabik).

Logický SS

Provádí transformaci struktury logických vět na lineární řetěz slabik, s nímž se pracuje na úrovni fyzického SS. Přístupové metody jsou sekvenční a přímá.

Sekvenční přístup vět pevné délky – je znám následník.

Přímý přístup – organizace vět

- pevné délky
- proměnné délky (delší)

Fyzický SS - přiděluje diskový prostor souborům.

- **Přidělování nesouvislých oblastí využitím mapy souboru**

Adresář
Použití Unix, Linux (i-uzel)

Alokační bloky souboru

Adresář

Disk

Jméno	Ukazatel na MTS
Text.txt	10
Text5.txt	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18

12

mapovací tabulka souboru 10

[illegible]

obrázek 3 přidělování nesouvislých oblastí využitím mapy souboru

mapovací tabulka souboru 12

[illegible]

- Každý soubor má svoji tabulku – i-uzel

- **Přidělování nesouvislých oblastí využitím mapy disku**
Použití Fat16, FAT32, NTFS

Adresář		Alokační bloky disku								
Jméno	Počátek	1	2	3	4	5	6	7	8	9
sb 1	10									
sb 2	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18

mapa disku (např. FAT - FILE ALLOCATION TABLE)

		9	12				5	11	14	x		x				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	...

obrázek 4 přidělování nesouvislých oblastí využitím mapy disku

2.2 Žurnálování v systému souborů

Zápis dat a metadat do systému souborů probíhá v několika krocích. Proto nejsou data a metadata v každém okamžiku [konzistentní](#). Dojde-li v takové chvíli k havárii počítače (např. výpadek [elektrického proudu](#), chyba [hardware](#), [software](#) a podobně), zůstane systém souborů v nekonzistentním stavu. Z tohoto důvodu je při dalším startu operačního systému vhodné, aby byla provedena kontrola a nekonzistentní data byla opravena. K tomu může dojít automaticky (např. v [Linuxu](#) nebo ve [Windows 95](#) a novějších systémech) nebo je nutné spustit kontrolu ručně (systémy [DOS](#)).

Celková kontrola systému souborů a všech vazeb mezi daty a metadaty je časově velmi náročná operace, při které navíc může dojít ke zbytečné ztrátě již částečně zapsaných informací. Proto jsou moderní systémy souborů rozšířeny o [žurnálování](#), které umožňuje po havárii rychlou opravu eventuálních nekonzistencí. Principem techniky je uchovávání chronologického záznamu prováděných operací, do kterého se zapisují všechny prováděné činnosti. Pokud dojde např. k výpadku napájení, je po restartu nekonzistence opravena návratem do předchozího zaznamenaného stavu za pomoci záznamů z žurnálu.

Mezi žurnálovací souborové systémy patří např. [NTFS](#), [HFS+](#), [ext3](#), [ext4](#), [XFS](#) nebo [ReiserFS](#).

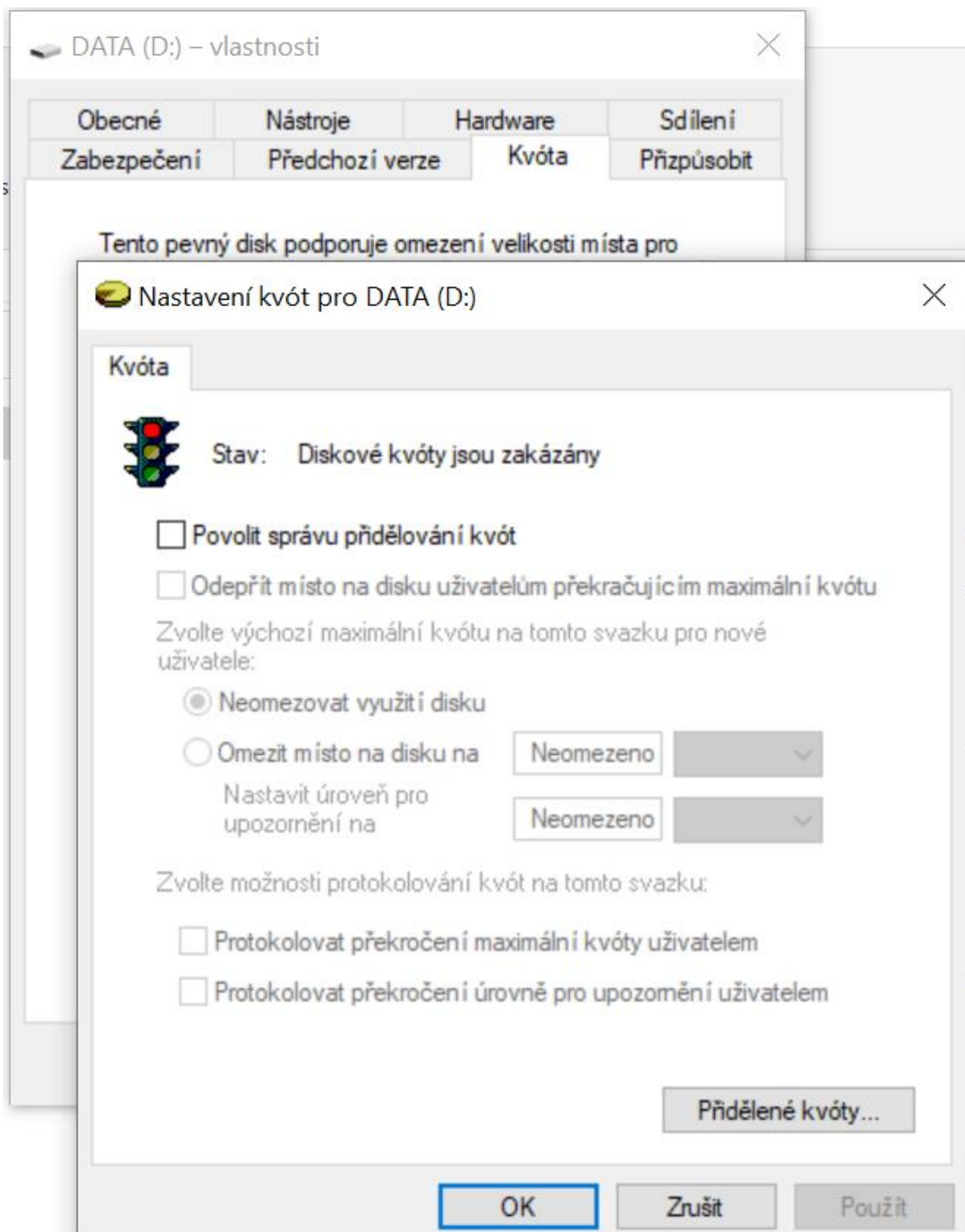
Podrobnější informace naleznete v článku [Žurnálovací systém souborů](#)

2.3 Kvóty

Kvóty (anglicky *quota*) jsou limity nastavené [správcem systému](#), které určitým způsobem omezují použití souborového systému.

Nejčastěji se kvóty používají na omezení následujících věcí:

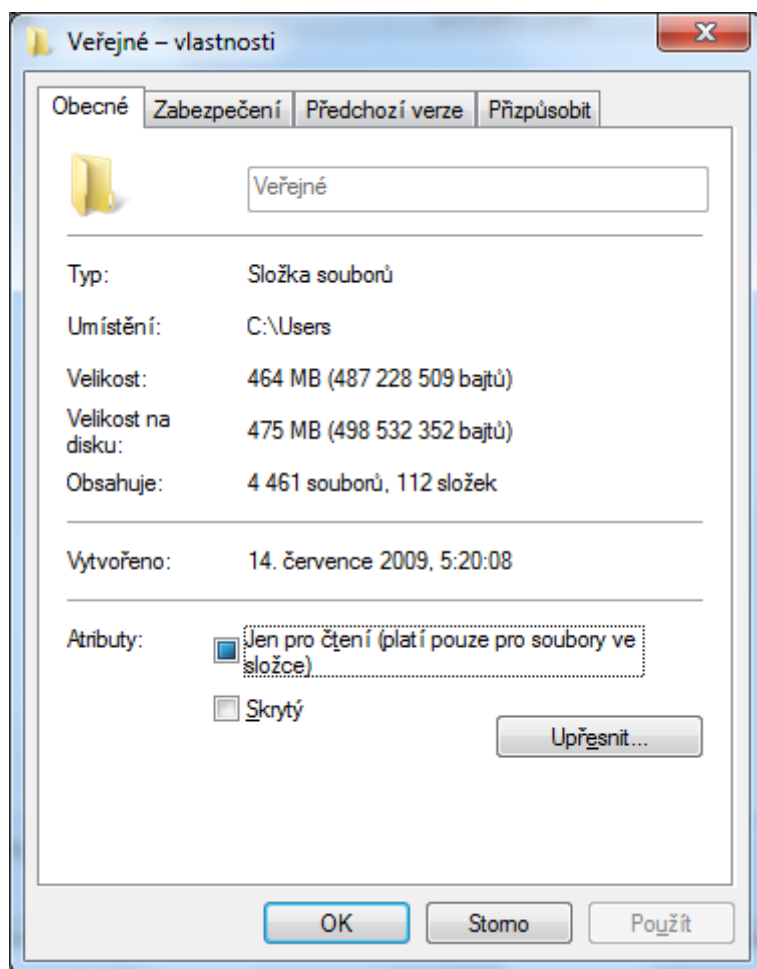
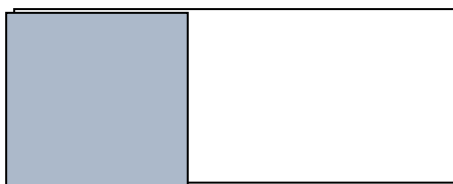
soft quota - varování, tzv., které uživatele informuje v případě, že se blíží ke svému limitu
hard quota - nelze překročit kvótu



2.4 Interní fragmentace

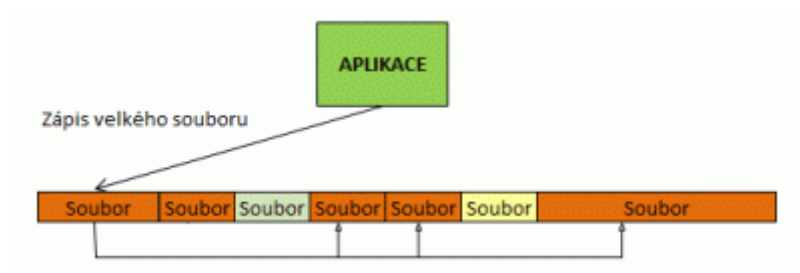
Interní fragmentace (nebo také *vnitřní fragmentace*) je plýtvání místem uvnitř alokovaných oblastí. Například typický souborový systém vyhradí pro uložení souboru prostor, jehož velikost je celým násobkem velikosti diskového bloku. Poslední blok je pak průměrně z poloviny nevyužit. Nevyužitá místa dokáží některé [souborové systémy](#) využít pomocí metody *tail-merge* resp. *block suballocation*.

Cluster například 1024B, soubor je veliký 2 B



2.5 Externí (vnější) fragmentace

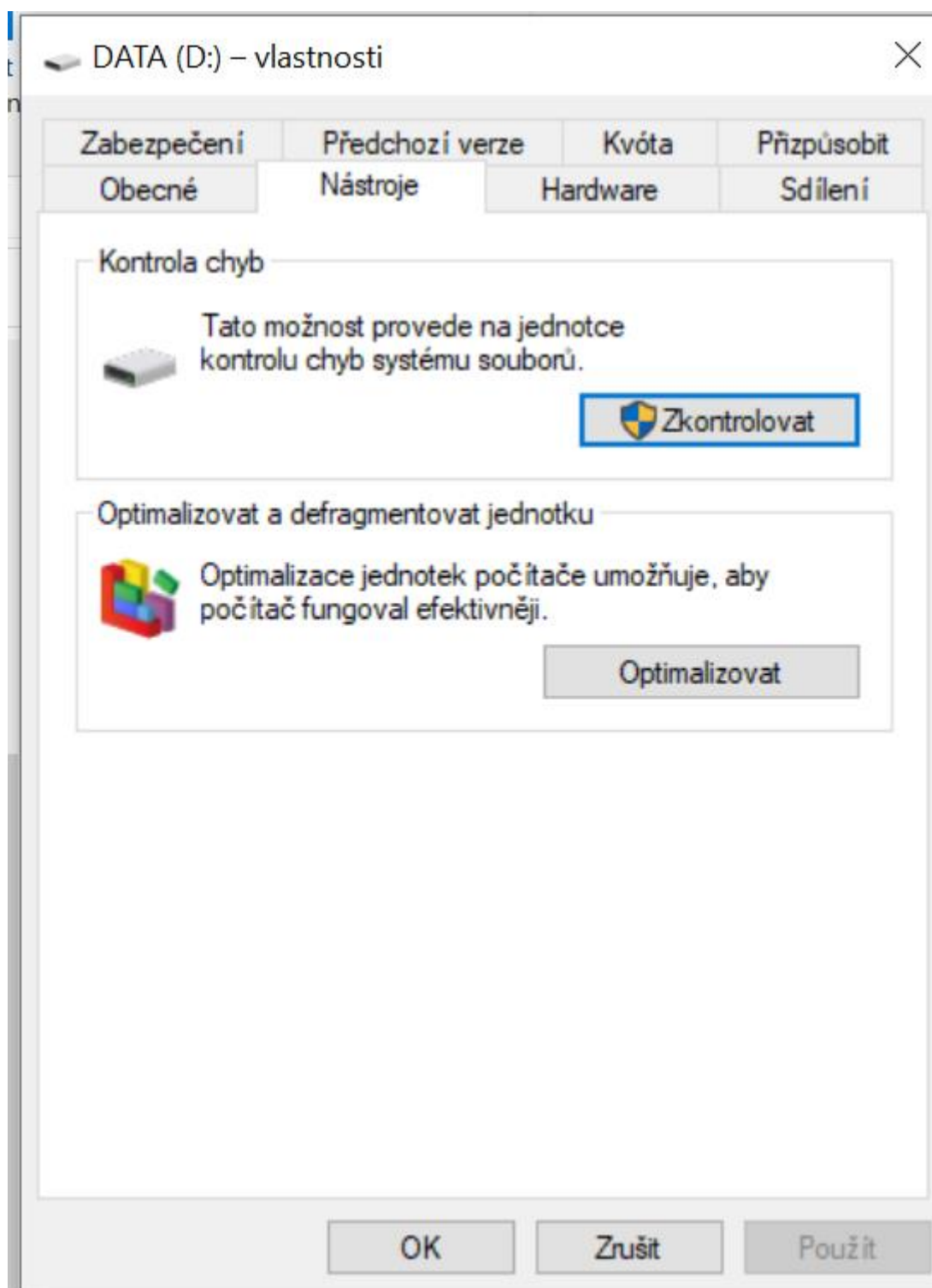
Externí fragmentace je plýtvání místem mezi alokovanými oblastmi. V souborovém systému způsobuje ukládání souborů do fragmentovaných částí zpomalení přístupu.



1	1	2	3	3	3	4	5	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1	7	3	3	3	7	5	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pro odstranění externí fragmentace se používá proces [defragmentace](#).



Po defragmentaci

1	1	7	7	7	7	3	3	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diskové soubory

FAT 32

Mapa disku

Win 95SE ,98

2.6 Struktura diskových souborů FAT 32

Logická struktura

- hierarchická stromová struktura adresářů, root (kořen) - základní adresář
- logické označení souboru (adresáře):
jméno (255 znaků) .
-
- **atributy souboru**
 - archivní A
 - systémový S
 - skrytý H
 - pouze pro čtení R
 - Adresář D

Tabulka – Adresář (root)

Název	Atributy	Odkaz na 1. sektor	Velikost	Datum Čas
text.txt	R, H, S, A, D	21	2431	21. 1. 2000

Tabulka FAT

20	B
21	22
22	23
23	EOF

Při smazání souboru se první znak jeho názvu v tabulce nahradí znakem „?“.

Text.txt ?ext.txt

Fyzická struktura

- Disk se dělí na clustery. Ty obsahují několik sektorů (podle kapacity)
- Systémová oblast disku
 - BOOT – zavaděč systému, charakteristika disku.
 - Tabulka FAT . Od souborového systému FAT 32 jsou v systémové oblasti umístěny dvě tabulky FAT – FAT1 je originální tabulka a FAT2 je její kopie (havárie disku).

Disk

Boot (loader, tabulka rozdělení disku)	Fat1	Fat2	root					

Závěr FAT 32

- + jednoduché
- + snadná obnova smazaných
- Malá bezpečnost
- Malá kapacita
- čeština, 255 znaků pro název